VULNERABILIDADES SOCIAIS E SANEAMENTO: UMA ANÁLISE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO DE FURNAS

SOCIAL VULNERABILITIES AND SANITATION: AN ANALYSIS OF WATER SUPPLY IN THE MUNICIPALITIES OF THE LAGO DE FURNAS WATERSHED

RESUMO

As desigualdades socioeconômicas no Brasil afetam principalmente grupos vulneráveis e regiões historicamente desfavorecidas, como Norte e Nordeste, refletindo-se no acesso ao saneamento básico. Embora o direito humano à água seja reconhecido pela ONU, a cobertura ainda é insuficiente, sobretudo fora dos centros urbanos. O estudo objetivou caracterizar socioeconomicamente os municípios da Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas relacionando seus dados de abastecimento às dificuldades de acesso das populações vulneráveis, baseados no Censo Demográfico de 2022. A bacia é composta majoritariamente por municípios de pequeno porte, com população feminina e, predominantemente, branca. No saneamento, 99,7% dos moradores dispõem de água canalizada até a residência, 0,32% apenas no terreno e 0,04% sem canalização. Portanto, o percentual de acesso aos serviços de água é elevado e as diferenças identificadas foram observadas na canalização no terreno, sendo superior entre a população indígena, algo esperado tendo em vista aspectos culturais desses povos.

ABSTRACT

Socioeconomic inequalities in Brazil primarily affect vulnerable groups and historically disadvantaged regions, such as the North and Northeast, which is reflected in disparities in access to basic sanitation. Although the human right to water is recognized by the United Nations, coverage remains insufficient, especially outside urban areas. This study aimed to provide a socioeconomic characterization of the municipalities within the Lago de Furnas Watershed, relating their water supply data to the access challenges faced by vulnerable populations, based on the 2022 Demographic Census. The watershed is composed mainly of small municipalities, with a predominantly female and largely white population. Regarding sanitation, 99.7% of residents have piped water within their homes, 0.32% have piped water only to the property, and 0.04% lack piped access. Overall access to water services is high, and the observed differences relate to water being piped only to the property, a condition more frequent among Indigenous populations, which aligns with cultural characteristics of these groups.

Palavras-chave: Abastecimento de água. Lago de Furnas. Vulnerabilidades.

***Key words*:** *Water supply. Lago de Furnas. Vulnerabilities*.

INTRODUÇÃO

As desigualdades no Brasil são evidentes em renda, gênero, raça e cor, sendo refletidas nas diferentes regiões do País. De modo geral, uma grande parcela da população tem sofrido empobrecimento, acelerando as desigualdades sociais, enquanto uma parte mínima concentra riqueza e poder. Esse fenômeno é agravado quando são comparadas as macrorregiões, dada a constatação de que o Norte e o Nordeste do País estão historicamente em desvantagem socioeconômica, ficando evidentes as diferenças diante as demais localidades (Pitombeira; Oliveira, 2020).

Os desníveis socioeconômicos são repercutidos no acesso aos serviços de saneamento básico. Segundo Heller (1998), o desenvolvimento de um país tem relação direta com o acesso a esses serviços, uma vez que nações com alto grau de desenvolvimento apresentam, de modo geral, maior percentual de cobertura de saneamento básico, resultando em uma população mais sadia. Inversamente, quanto menores os índices de

desenvolvimento, menores são os índices de cobertura sanitária.

Desde 2010, o Direito Humano à Água e aos serviços de saneamento é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), devendo ser considerado como um serviço essencial para atendimento das necessidades básicas de uma população, independente do seu local de residência, cor, raça e gênero, entre outros aspectos que geram descriminação (Heller, 2015). Com base nas diretrizes dos Direitos Humanos à Água e Saneamento (DAHS), umas das violações aos DHAS sob responsabilidade do Estado ocorre em momentos de escassez, quando regiões em situação de pobreza ficam sem acesso à água e ao saneamento em quantidade suficiente, qualidade compatível com os padrões de potabilidade e continuidade/perenidade no fornecimento, enquanto pessoas de nível econômico mais elevado são beneficiadas (Heller, 2022).

Em situações de escassez, nas quais há a redução de consumo de água, a população mais afetada é aquela mais vulnerável, como elucidado por Heller (2015). De acordo com o autor, pessoas em situação de vulnerabilidade são, além de pessoas pobres, como moradores de favelas, idosos, crianças, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, dentre outros grupos específicos. No saneamento, atender populações residentes em favelas ou em regiões rurais é um desafio que se associa a questões econômico-financeiras, tecnológicas e gerenciais, as quais demandam políticas integrativas voltadas ao combate da exclusão social (Nascimento e Heller, 2005).

No Brasil, os déficits dos serviços de saneamento básico estão concentrados, especialmente, nas regiões onde estão localizadas as pessoas mais vulneráveis perante às condições socioeconômicas do País. O último relatório publicado pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) (Brasil, 2024) revelou que 83,1% da população total brasileira é atendida com rede de abastecimento de água. Tendo em vista que a população urbana, cujo modo de vida se alinha aos preceitos da economia de escala, representa 87,4% da população total (cerca de 177,5 milhões de habitantes). Portanto, é fácil reconhecer que a universalização dos serviços ainda é uma realidade distante no País. Essa discrepância é evidente ao se comparar a realidade urbana e a rural: 93,4% da população urbana é abastecida por água, enquanto apenas 24% da população rural conta com serviços de abastecimento por rede. É importante ressaltar que, no Brasil, a identificação dos déficits relacionados ao abastecimento de água não se restringe apenas à verificação do acesso à rede pública de distribuição. A avaliação considera também outras formas de fornecimento, como poços, nascentes e cisternas, sendo o déficit caracterizado quando o atendimento é precário ou inexistente. Essa dinâmica se evidencia, sobretudo, na população residente em áreas rurais, onde predominam modalidades alternativas de abastecimento que não dependem da infraestrutura geral de distribuição, refletindo disparidades significativas entre as realidades urbana e rural (Brasil, 2014).

No entanto, cabe destacar que, a identificação dos déficits no atendimento aos serviços de abastecimento de água não leva em consideração apenas se tem acesso ou não a rede de abastecimento, e sim demais outras formas de fornecimento como por poço, nascente ou cisternas e o déficit é considerado quando o atendimento é precário ou sem atendimento. Portanto, na população rural outras formas, sem ser a de rede de distribuição geral, se sobressaem.

O panorama se reproduz proporcionalmente no Estado de Minas Gerais, onde, no total, 81,7% da população é abastecida por rede de água, sendo 93,1% da população urbana e somente cerca de 12,2% da população rural (Brasil, 2024). Esses dados evidenciam como núcleos populacionais pequenos, situados em setores rurais, enquadram-se em situações

de vulnerabilidade quanto ao acesso aos serviços de saneamento. Medeiros e Rodrigues (2019) avaliaram o impacto das políticas públicas municipais sobre a prestação eficiente e a universalização do acesso aos serviços de saneamento em municípios mineiros e identificaram que muitos carecem de política pública de saneamento, o que, consequentemente, reflete em condições ruins de saneamento.

A Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas (BHLF), localizada no Estado de Minas Gerais, é responsável por fornecer água para diversos usos em mais de 50 municípios mineiros. Contudo, a população da região já enfrenta situações de conflito decorrentes da disputa pelos recursos hídricos. O Lago de Furnas, inicialmente criado para a finalidade de geração de energia elétrica, sendo um dos mais importantes para o sistema energético brasileiro, com o passar dos anos tornou-se essencial para outros usos, tais como turismo, consumo humano, abastecimento público, irrigação/consumo agroindustrial, aquicultura, entre outros (Sobrinho, 2017; Deus e Latuf, 2022).

A criação de reservatórios pode promover diversos impactos socioambientais, que tendem a se agravar em condições específicas de vulnerabilidade, como elucidado no estudo de Queiroz e Mota-Veiga (2012). Entre os impactos sociais frequentemente associados à implantação de reservatórios, destacam-se o deslocamento compulsório populacional, os conflitos pelos usos das águas, a ocorrência de alagamentos, a degradação da qualidade da água e, em decorrência, o comprometimento do abastecimento para consumo humano.

A coexistência de múltiplos usos da água e a manutenção do volume necessário para geração de energia na bacia hidrográfica de Furnas configuram um cenário propício à intensificação de conflitos, sobretudo em períodos de estiagem, quando o nível de água do reservatório é reduzido. Essa redução impacta diretamente a paisagem e a qualidade da água, podendo expor processos erosivos, entre outros (Branquinho e Vieira, 2020). Ressalta-se, ainda, que os conflitos pelo uso das águas tendem a afetar de maneira desigual os diferentes grupos sociais residentes na região, intensificando vulnerabilidades socioeconômicas já existentes.

Dessa forma, a produção de estudos que visam analisar as disparidades sociais e como estas são expressas no acesso aos serviços de saneamento torna-se estratégica para a implementação de políticas públicas alinhadas à universalização da prestação dos serviços de saneamento básico mediante o combate ao déficit persistente. Diante disso, o objetivo do estudo consiste em realizar uma caracterização socioeconômica dos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Reservatório de Furnas e correlacionar os dados de abastecimento de água dos municípios com as dificuldades de acesso das diferentes camadas de vulnerabilidade social, que as mantém atreladas a uma condição de déficit que muito provavelmente persistirá na atual e futuras gerações que se encontram em situação de vulnerabilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Como delimitação de área de abrangência do estudo, consideraram-se os municípios pertencentes à região da bacia hidrográfica do Lago de Furnas, (GD-3), que faz parte de uma das oito Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) da bacia do Rio Grande (parte mineira). A GD-3 é formada por 52 municípios, sendo que 34 são lindeiros e seus territórios contornam o Lago de Furnas, conhecido como a maior extensão de águas do Estado de Minas Gerais (CBH Furnas, 2019).

A pesquisa foi realizada com uma abordagem quantitativa para atingir o objetivo do

estudo. Os dados foram obtidos no Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IBGE, 2022). Foram selecionadas variáveis socioeconômicas (sexo, raça/cor e renda) para uma caracterização das condições sociais e econômicas da população pertencente aos município que compõem ao GD-3; e informações sobre a existência de ligação à rede de água, categoria que representa que o domicílio acessa o sistema público. Os indicadores considerados são:

a) população residente, por sexo, idade e forma de declaração da idade;
b) população residente, por cor ou raça;
c) pessoas de 14 anos ou mais ocupadas na semana de referência e sua distribuição, por sexo e classes de rendimento de todos os trabalhos, em salários mínimos;
d) domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de ligação à rede geral de distribuição de água e principal forma de abastecimento de água.

Para as análises dos dados foram aplicadas ferramentas de estatística descritiva básica. Cabe ressaltar que os dados do Censo Demográfico de 2022 ainda não foram amplamente divulgados, desta forma, não foi possível realizar análises pautadas nas divisões territoriais urbana e rural, que são identificadas nos dados do universo, a partir da análise dos setores censitários.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O conjunto das populações residentes nos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas (BHLF) totaliza 1.187.155 habitantes. São 22.830 habitantes, em média, e a mediana corresponde ao valor 13.827 habitantes. Da Figura 1 depreende-se que na maior parte dos municípios a população varia entre 8.370 (1 quartil) e 22.672 (3° quartil) habitantes. No entanto, conforme o montante da população residente, cerca de 63% dos municípios podem ser classificados como de pequeno porte, 33%, de médio porte, e apenas 4% de grande porte. No geral, a eficiência nos serviços de saneamento tende a ser maior em municípios mais populosos e menor em municípios menos populosos, podendo estar associado a aspectos econômicos e técnicos (Cavalcanti, Teixeira e Pontes, 2020). Os pequenos municípios enfrentam custos operacionais mais elevados devido à baixa escala e densidade populacional, dificultando que a população arque com as contas de saneamento. Essa situação é agravada pela baixa capacidade institucional para captação de recursos e pelo uso de diretrizes de planejamento baseadas na realidade dos grandes centros, resultando em documentos complexos que excedem a capacidade técnica e financeira local (Moretti *et al.*, 2021).

Analisando-se a população por sexo, verificam-se 586.403 homens (49%), sendo a média de 11.277 e a mediana de 6.954; a população de mulheres é igual a de 600.752 (51%), com média de 11.553. De acordo com o *box plot*, (Figura 1) 50% da população masculina varia entre 4.227 (1º quartil) a 11.265 (3º quartil) e a população feminina entre 4.112 (1º quartil) a 11.407 (3º quartil). Podem ser observados alguns *outliers*, como na população total, o resultado mais extremo representa a população de Varginha, município mais populoso do conjunto de municípios da BHLF, com 136.467 habitantes, sendo sua população majoritariamente feminina (52%). Já o limite mínimo representa o município de Vargem Bonita com 2.158 habitantes, e população predominantemente masculina (53%). Diante disso, percebe-se a predominância da população feminina, refletindo a população brasileira, em que as mulheres representam 51,5% (IBGE, 2022a) da população total do Brasil e também em Minas Gerais que são 51,3% (IBGE, 2022b). Do ponto de vista demográfico, a maior presença feminina denota o envelhecimento da

população, dado que há sobremortalidade masculina em todas as idades (Rosa, 2000).

No contexto do saneamento básico, a desigualdade de gênero, construída histórica e socialmente, intensifica-se no acesso à água e aos serviços de saneamento básico, de forma geral, especialmente em áreas com infraestrutura precária. Nessas regiões, mulheres, meninas e adolescentes enfrentam maior vulnerabilidade, pois, devido à divisão sexual do trabalho, são as principais responsáveis por buscar, transportar e manejar a água para uso doméstico. Essa tarefa exige grande esforço físico e tempo, limitando sua participação no trabalho remunerado, na educação e no lazer (Moraes, 2025; Arruda e Heller, 2022).

Em relação à variável raça / cor, predomina a população branca, em um total de 688.580 habitantes (58% do total), seguida da parda, com 389.758 habitantes (32,83%), preta com 106.352 habitantes (8,96%), amarela com 1.760 habitantes (0,15%) e indígena com 661 habitantes (0,06%). Na Figura 2 é possível visualizar que a média de pessoas brancas por município é de 13.241 habitantes e a mediana de 8.762. Percebe-se pela amplitude da caixa que representa a população de pessoas brancas da Figura 2, que há uma maior variabilidade nos dados, o que faz com que o gráfico fique mais alongado. As pessoas pardas correspondem às segundas maiores respondentes, sendo, em média, 7.495 habitantes pardos por município e a mediana é igual 4.027 habitantes. A população preta, vem a seguir, com a média de 2.045 e a mediana de 829; e, por fim, as populações de raça / cor amarela e indígenas são respectivamente 35 e 14, em média, por município. Ressalta-se que, como a população de pessoas amarelas e indígenas é menor, não houve variabilidade nos resultados que refletissem caixas mais alongadas.

A maior população dentre as populações dos municípios pertencentes à bacia GD-3 é a de Varginha, com os maiores percentuais dentre todas as raças / cores pertencem a este município. O percentual de raça / cor no município se distribui sendo o maior percentual da população pessoas declaradas como brancas (53,89%), seguida de pardas (34,17%), pretas (11,36%), amarelas (0,25%) e indígenas (0,06%). De forma igual com a menor população, Vargem Bonita também possui proporcionalmente a menor população branca, preta e parda. Por outro lado, a menor população de pessoas amarelas está em Camacho (1 pessoa) e de indígena em Cana Verde (1 pessoa).

De acordo com o Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2022a), a população predominante no Brasil, considerando raça e cor, é a de pessoas pardas, seguida de brancas, pretas, indígenas e amarelas. O mesmo panorama ocorre para o Estado de Minas Gerais. Portanto, a distribuição da população por raça e cor nos municípios da bacia do Lago de Furnas difere das realidades Estadual e Federal, com uma população predominantemente declarada como de raça / cor branca.

Figura 1 - População por sexo

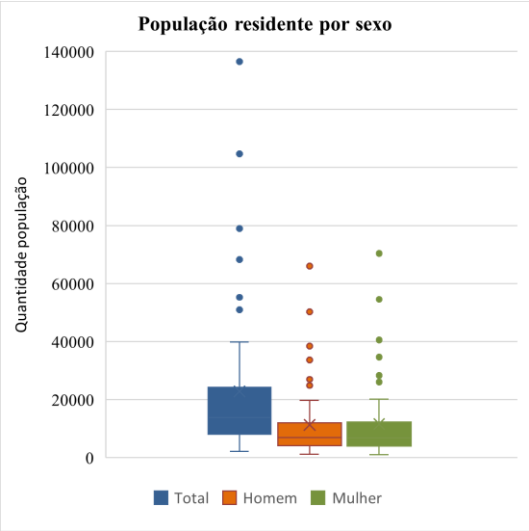
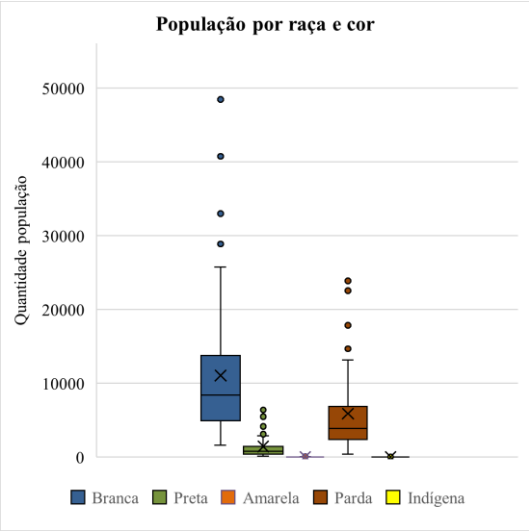


Figura 2 - População por raça / cor



Fonte: Elaborado pelo autor. Dados do IBGE (2022).

A Figura 3 permite interpretar a análise de renda de pessoas residentes nos municípios pertencentes à BHLF onde se demonstra que, em média, 43,6% da população recebe menos do que um salário mínimo por mês e 45,6% da população recebe entre um e três salários mínimos em média. O valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos brasileiros, de acordo com o IBGE (IBGE, 2022a) é de R$1.638,06 e em Minas Gerais é de R$1.611,89.

As condições socioeconômicas podem influenciar diretamente no consumo de água assim como no poder de aquisição de água tratada (Dias, Martines e Libânio, 2010). Conforme os autores Dias, Martines e Libânio (2010), países de maior Produto Interno Bruto (PIB), têm maior consumo per capita de água, podendo o consumo médio variar entre 215 e 305 L/hab.dia, em países com renda média e alta, respectivamente. Assim, a renda da população pode ser um importante indicador para identificar os principais e determinantes entraves da universalização dos serviços de saneamento.

A análise por sexo demonstrou que a faixa salarial predominante dos homens é entre um e três salários mínimos (50,1%), enquanto a das mulheres é menor que um salário mínimo (53,5%), como pode ser observado nos gráficos das Figuras 4 e 5. O percentual da população masculina sem algum rendimento é de 0,3% e a feminina é de 0,8%. Sem as informações do Universo, do Censo Demográfico de 2022, analisando-se os dados de 2010 (IBGE, 2010) sobre rendimento, a renda no País e no Estado de Minas corroboram com o GD-3, em que os homens, de forma geral, recebem mais do que as mulheres.

Em relação aos municípios, individualmente, o que apresenta maior percentual de pessoal sem algum rendimento é o de São José da Barra, com 2,8%, e a população que vive com menos de um salário mínimo é de 38,49%. Camacho é o município que apresentou o maior percentual de pessoas (66,45%) que vivem com menos de um salário mínimo.

Figura 3 - Rendimento de salários mínimos da população total

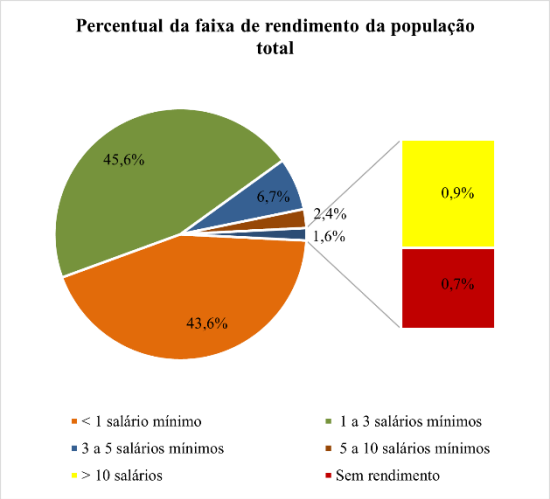


Figura 4 - Rendimento de salários mínimos da população por sexo (masculino)

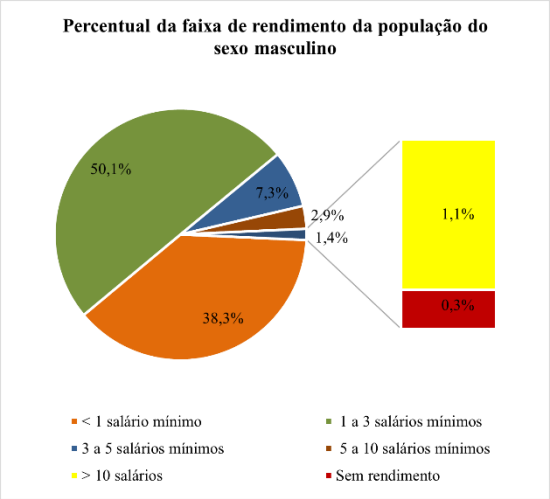
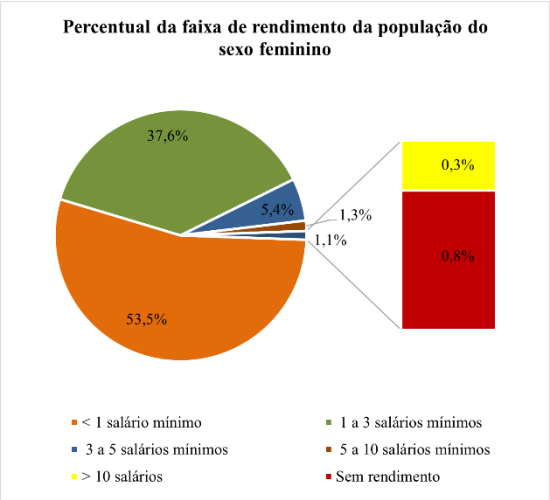


Figura 5 - Rendimento de salários mínimos da população por sexo (feminino)



Fonte: Elaborado pelo autor. Dados do IBGE (2022).

Os resultados dos dados referentes aos serviços de saneamento básico demonstraram que, considerando o total de moradores de todos os municípios pertencentes à bacia hidrográfica do Lago de Furnas, cerca de 99,7% têm acesso aos serviços de água canalizada internamente na residência; 0,32% tem acesso a água de forma canalizada, mas apenas até o terreno; e 0,04% não possui acesso à rede e nem canalização interna no domicílios. Dos municípios analisados, aquele com o menor percentual de domicílios com água canalizada internamente é Capitólio, com 91,8%, e com 8,2 % até o terreno (Tabela 1).

Na Tabela 1 estão os percentuais de moradores em domicílios particulares permanentes, por raça / cor, que são abastecidos pelos serviços de água dos municípios pertencentes à BHLF. Os resultados distinguidos por raça / cor demonstram que, com exceção dos indígenas, todos os grupos (branca, preta, amarela e parda) apresentam percentual de canalização de água até seus domicílios superior a 99,56%, sendo esse limite inferior o de pessoas pardas. Os indígenas representam o menor grupo em termos de população dentre os municípios analisados e a cobertura de água canalizada até seus domicílios é de

94,80%. O Município de Varginha concentra o maior percentual de indígenas da Bacia.

A ausência de água canalizada é baixa, variando entre 0,03 e 0,06% (Tabela 1). Não foram enumeradas no Censo pessoas indígenas sem acesso a água canalizada, sendo que 94,80% delas possuem água canalizada até seus domicílios e 5,20% possuem água canalizada no terreno em que vivem.

Figura 6 - moradores em domicílios particulares permanentes ocupados por existência de canalização de água

	Total moradores (hab.)	Canalizada até dentro da casa, apartamento ou habitação (%)	Canalizada, mas apenas no terreno (%)	Sem água canalizada (%)
Total (sem distinção de raça/cor)	1.181.065	99,64%	0,32%	0,04%
Branca	685.811	99,69%	0,29%	0,03%
Preta	105.300	99,70%	0,24%	0,06%
Amarela	1.739	99,83%	0,12%	0,06%
Parda	387.522	99,56%	0,39%	0,05%
Indígena	654	94,80%	5,20%	0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados do IBGE (2022).

A partir dos resultados apresentados é possível observar que apesar de os municípios pertencentes à BHLF apresentarem uma cobertura de acesso aos serviços de água elevada, de 99,64%, ainda existem déficits persistentes a serem superados para se alcançar a universalização.

É importante ressaltar que os dados do Censo Demográfico do IBGE no ano de 2022 ainda não foram amplamente divulgados, o que impossibilita a análise do acesso aos serviços de saneamento em demais aspectos de vulnerabilidade como em relação ao gênero e à renda.

CONCLUSÕES

As desigualdades no Brasil manifestam-se em renda, gênero, raça e região, sendo mais acentuadas no Norte e Nordeste do País, onde a concentração de riqueza e poder é restrita a uma minoria. Essas disparidades estão refletidas no acesso ao saneamento básico, cuja cobertura é menor em áreas menos desenvolvidas e entre populações em situação de vulnerabilidade, como as rurais e periféricas. A escassez de água e a ausência de políticas públicas eficazes ampliam essas desigualdades e comprometem os direitos humanos à água e ao saneamento.

Diante desse panorama, com os resultados deste estudo foi possível observar que os municípios da BHLF apresentam boa cobertura de acesso aos serviços de água. No entanto, as diferenças são aparentes quando se trata de canalização apenas no terreno, superior entre indígenas, algo esperado tendo em vista a cultura desses povos. O baixo percentual de pessoas residentes em domicílios com canalização até o terreno acrescido das pessoas sem canalização, alcança 0,36% do total. Uma análise da variável renda

contraposta à variável cor / raça poderia trazer mais indícios de quem são essas pessoas, onde eles vivem e como se sentem ao não partilharem do acesso à água, assim como a maioria das pessoas do território em que vivem?
Para aprofundamento e melhor diagnóstico dos municípios pertencentes à bacia GD-3, para trabalhos futuros, seria importante avaliar o acesso à água relacionado a demais aspectos interligados às pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como comparar com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 para avaliar possíveis avanços.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo fornecimento de bolsas de mestrado e doutorado. Agradecem também aos parlamentares que auferiram os recursos ao projeto matriz que abrange esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Amanda Elias; HELLER, Léo. Acesso à água e esgotos em ocupação urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte: efeitos na saúde, qualidade de vida e relações de gênero. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 32, n. 2, e320204, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320204. Acesso em: nov. 2025.

BRANQUINHO, Evânio dos Santos; VIEIRA, Nickolas dos Santos. A paisagem e a produção do espaço no entorno do lago de Furnas, Sul de Minas Gerais. Geopauta, v. 4, n. 4, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.22481/rqa.v4i4.6943. Acesso em: nov. 2025.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB. Brasília, 2014.

BRASIL. Relatório dos Serviços de Abastecimento de Água: SINISA 2024 – ano de referência 2023. Brasília: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa. Acesso em: nov. 2025.

CAVALCANTI, Alvaro; TEIXEIRA, Arthur; PONTES, Karen. Evaluation of the Efficiency of Basic Sanitation Integrated Management in Brazilian Municipalities. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 24, p. 9244, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17249244.

CBH FURNAS. Caracterização da Região Hidrográfica – GD 3. Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas, 2019. Disponível em: http://cbhfurnas.org.br/. Acesso em: out. 2025.

DEUS, Franciny Oliveira de; LATUF, Marcelo de Oliveira. Usos dos recursos hídricos subterrâneos na Circunscrição Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas. Sociedade & Natureza, v. 34, p. e63520, 2022.

DIAS, David Mmonteiro; MARTINEZ, Carlos Bandeira; LIBÂNIO, Marcelo. Avaliação do impacto da variação da renda no consumo domiciliar de água. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 15, n. 2, p. 155–166, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-41522010000200008. Acesso em: nov. 2025.

HELLER, Léo. (2015). The crisis in water supply: how different it can look through the lens of the human right to water?. Cadernos De Saúde Pública, 31(3), 447–449. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311XPE010315. Acesso em: nov. 2025.

HELLER, Léo. Os direitos humanos à água e ao saneamento. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2022. 620 p. ISBN: 9786557081327. eISBN: 9786557081693. DOI: https://doi.org/10.7476/9786557081693

HELLER, Léo. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do desenvolvimento. Ciência & Saúde Coletiva, v. 3, p. 73-84, 1998.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2022: Panorama – Indicadores de população – Brasil. Brasília, DF: IBGE, 2022a. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR&tema=1. Acesso em: nov. 2025

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2022: Panorama – Indicadores de população – Minas Gerais. Brasília, DF: IBGE, 2022b. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR&tema=1. Acesso em: nov. 2025

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: amostra – rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em: nov. 2025.

MEDEIROS, Victor; RODRIGUES, Cristiana Tristão. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, UNIVERSALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO: UMA ANÁLISE PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS. Planejamento e políticas públicas, n. 53, 2019.

MORAES, T. V. de. Água, gênero e (des)igualdade. Revista Direito e Práxis, v. 16, n. 2, p. e83942, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2179-8966/2025/83942. Acesso em: nov. 2025.

NASCIMENTO, Nilo de Oliveira; HELLER, Léo. Ciência, tecnologia e inovação na interface e entre as áreas de recursos hídricos e saneamento. Revista Engenharia Sanitária Ambiental, v. 10, n. 1, p. 36–48, jan. 2005

PITOMBEIRA, Delane Felinto; OLIVEIRA, Lucia Conde de. Pobreza e desigualdades sociais: tensões entre direitos, austeridade e suas implicações na atenção primária. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, n. 5, p. 1699-1708, maio 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.33972019. Acesso em: 10 jun. 2025.

QUEIROZ, Adriana Renata Sathler de; MOTTA-VEIGA, Marcelo. Análise dos impactos sociais e à saúde de grandes empreendimentos hidrelétricos: lições para uma gestão energética sustentável. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 1387-1398, 2012.

ROSA, Maria João Valente. Notas sobre a população — desequilíbrios entre sexos. Análise Social, p. 703-709, 2000.

SOBRINHO, Fernando Luiz Araujo. Os usos múltiplos das águas do lago reservatório de Furnas, Minas Gerais: turismo, geração de energia elétrica e conflitos. Cenário: Revista Interdisciplinar em Turismo e Território , [S. l.], v. 5, n. 8, 2017. DOI: 10.26512/revistacenario.v5i8.15056.Disponívelem:https://periodicos.unb.br/index.php/revistacenario/article/view/15056. Acesso em: nov. 2025.